

贾林林

博士

Schützenmattstrasse 14

3012 伯尔尼, 瑞士

☎ (ch) +41782241419; (cn) +8615891390149

✉ linlin.jia@unibe.ch; jajupmochi@gmail.com

📄 jajupmochi.github.io

工作经历

2025 至今 高级博士后研究员 – 瑞士伯尔尼大学.

我于 Pattern Recognition Group (PRG) 组研究图时空模型, 并将其应用于瑞士河流水温预测。

2024-2025.8 科学合作者 – 瑞士西部应用科技大学.

在 HEIA-FR 的 iCoSys 实验室, 我的研究重点是利用 (图) 机器学习、深度学习和大型语言模型来检测图表中的符号和分析手写历史文献。

2023-2024 研究学者 – 瑞士伯尔尼大学.

我于 Pattern Recognition Group (PRG) 组进行图机器学习理论研究及其应用。

2021-2022 博士后研究员 – 法国诺曼底大学国立鲁昂应用科学学院.

我于 COBRA 实验室 (Chimie Organique et Bioorganique - Réactivité et Analyse) 将图机器学习方法用于使用可持续合成法的聚合物优化 (OCTOPUSSY 项目) 和氧化还原电位预测。

2021 研究工程师 – 法国鲁昂大学.

教育经历

2017–2021.7 法国诺曼底大学计算机科学博士.

我于 LITIS 实验室 (Laboratoire d'informatique, de traitement de l'information et des systèmes) 研究机器学习和模式识别在化学信息学中的应用, 解决连接图结构与机器学习算法的开放问题, 包括在化学信息学中应用图核和图编辑距离, 以及开发创新的图预映射算法。

2014–2017 西安交通大学软件工程硕士.

2010–2014 西安交通大学信息工程学士.

研究兴趣

- 图机器学习.

- 桥接图空间和方法: 图核、图编辑距离、图神经网络 (GNN) 等。
- 图知识嵌入。
- 图生成和图预映射问题。
- 时空图。

- 机器学习应用.

- 图机器学习、深度学习和大语言模型在计算化学、化学信息学、计算机视觉、能源工程设计、水文和金融领域的应用。

论文发表

- 期刊** 在国际期刊上发表 **5** 篇论文（均为 SCI，3 篇 JCR Q1（2024 年））
- 会议** 在国际会议上发表 **3** 篇论文（均收录于论文集）
- 专利** 发表 **1** 项专利
- 完整论文列表请见附录。

代码库

- **graphkit-learn**: 一个实现图核、图编辑距离和图预映射的 Python 库。[主页]

申请项目

已完成

2023 **Open Round 2023/2 青年学者支持项目.**

- 资助方: 伯尔尼大学科学学院初期职业科学家委员会
- 开始日期: 2023 年 11 月 1 日
- 持续时间 / 月: 2
- 资助金额: CHF 3,100 ($\approx$ CNY 25,387)
- 项目描述: 这项资助邀请一位青年学者进行短期访问。我们使用基于相互作用量子原子 (IQA) 的多尺度图机器学习方法和图神经网络预测分子能量。
- 个人角色: 申请人, 学者接待人

参与项目

进行中

2025 至今 **时空图卷积网络 - 一种用于河流温度预测的新型深度学习方法.**

本项目由瑞士国家科学基金会 (SNSF) 资助, 是伯尔尼大学 PRG 研究组与伯尔尼应用科学大学 (BFH) 之间的合作项目。我是该项目的贡献者之一。[项目主页]

2024 至今 **结合图像和图神经网络的手写识别.**

本项目由瑞士国家科学基金会 (SNSF) 资助, 是瑞士西部应用科技大学//弗里堡 iCoSys 研究所与德国多特蒙德工业大学计算机学院的合作项目。我是该项目的贡献者之一。[主页]

2024 至今 **N-Banker: 第一家全球新型银行研究中心.**

本项目由**初创公司数字金融服务研究中心有限公司**实施, 并获得香港理工大学支持。在该项目中, 我们开发了一个新型银行信息平台, 为业务合作伙伴提供基于机器学习和大语言模型的自动化和高效的信息检索、分析和战略咨询服务。我是该项目的技术负责人之一。

已完成

2024–2025 **PLANALYSER - 利用人工智能对暖通空调概念进行自动审核和优化.**

本项目由瑞士科技创新署 (INNOSUISSE) 资助, 是学术界与工业界的合作项目, 合作方包括瑞士西部应用科技大学//弗里堡 iCoSys 研究所和 WATTELSE 股份公司。我是该项目的贡献者之一。[主页]

2023–2024 先进图匹配算法研究.

该项目由瑞士国家科学基金会 (SNSF) 资助。我在该项目中研究图匹配问题，开发新型图匹配算法，并探索其应用。我发表了 1 篇会议论文 [C23]。[主页]

2021–2023 OCTOPUSSY - 利用可持续合成优化聚合物的原创计算技术等三项目.

在 OCTOPUSSY (Original Computational Techniques for the Optimization of Polymers Using Sustainable SYnthesis) 项目中，我们使用图机器学习方法优化聚合物。它是法国诺曼底大学有机化学实验室 COBRA、计算机实验室 LITIS 与英国巴斯大学的合作项目。我是该项目的主要贡献者。此外，我是另外两个机器学习和计算化学交叉领域项目的主要参与者。我发表了 1 篇期刊论文 [J24]。

2018–2021 APi - 深入探究预映射.

APi 项目 (Apprivoiser la Pré-image) 由法国国家研究委员会 (ANR) 资助，研究机器学习中针对结构性数据的预映射方法。我的研究内容为离散结构化数据的模式识别。我发表了 3 篇期刊论文 [J21, J22a, J22b] 和 2 篇研讨会论文 [W21a, W21b]，并在 GitHub 上共享了一个代码库 (github.com/jajupmochi/graphkit-learn)。

2014–2017 面向业务的软件定义网络可编程控制与调度机制研究.

我使用极限学习机进行网络移动性预测，并发表了 1 篇专利 [P1]。

2014 “花旗杯”金融创新应用大赛.

我们开发了一个基于大数据的多角度动态信用评估系统。我参与了系统的设计和开发，包括数据库、网页端和安卓端。我们获得了全国三等奖。

学术活动

2024.6 图数据分析暑期学校 (GRAPHADON) 特邀讲者, 法国鲁昂.

- oral 报告: *Bridging Graph Spaces: Novel Algorithms and Their Applications*. [报告]

2023.11 The 7th Asian Conference on Pattern Recognition (ACPR), 日本北九州.

- 关于论文 [C23] 的 oral 报告。

2021.01 S+SSPR Workshops 2020.

- 关于论文 [W21a] 和 [W21b] 的两个视频报告。[视频 1] [视频 2] [链接]

2020.09 2020 年德国-法国地区中国公派学生学者在线学术研讨会.

- oral 报告: *A graph pre-image method based on graph edit distances*. [报告] [证书]

2018 2018 年马德里机器学习夏令营.

- 54 学时课程。
- 一个“工业中的机器学习”交流会。
- 海报展示。[海报]

2016 新加坡国立大学暑期科研实习项目.

- 课程: 生物识别技术、计算机思维: 大数据社区发现算法。(我的两门课程成绩均为 A。)
- 项目: 使用聚类算法识别特定疾病与潜在 micro RNA 之间的关系。

学术组织任职

2024 至今 瑞士模式识别协会 (SAPR) 会员。

2024 玛丽·居里学者华人学会委员。

2022 LITIS 实验室 associated member。

学生指导

2024-2026 担任企业导师，参与数字金融服务研究中心有限公司与香港大学、香港中文大学、南京大学的产学研联合项目，指导两届硕士及本科生完成毕业设计与 Capstone 项目。

荣誉和奖励

2017-2021 获得中国国家留学基金委攻读博士学位资助 (42 个月)，资助金额 EUR 54,600 ($\approx$ CNY 427,518)。

2015-2016 获得西安交通大学优秀研究生称号。

2014 获得“花旗杯”金融创新应用大赛全国总决赛三等奖。

2012 获得全国大学生数学建模竞赛本科组陕西赛区二等奖。

2011-2013 获得西安交通大学“思源奖学金”。

专业技能

程序设计 较强的程序设计能力，包括 Python、C++、Cython、MATLAB 等。

交叉学科 熟练使用 Gaussian、RDKit、DeepChem 等化学信息学软件。

语言 可流利使用汉语和英语，法语读写达到 B2 水平。

- 英文完成博士学习及毕业论文，并发表多篇学术论文。

- 2025 年 10 月，参与欧中双边协同论坛，担任英中同声传译。

- 2020-2023 年作为志愿者在可汗学院简体中文翻译小组做中英翻译和校对工作。翻译/校对超过 10 万词。[\[简介\]](#)

- 2016 年 10 月英语托福考试 103 分 (总分 120)。

- 2017 年 6 月法语 TCF 考试 403 分 (总分 600)，达到 B2 水平。

爱好 舞蹈，徒步。

论文列表

- [J24] **Linlin Jia**, Éric Brémond, Larissa Zaida, Benoit Gaüzère, Vincent Tognetti, and Laurent Joubert. **Predicting Redox Potentials by Graph-Based Machine Learning Methods**. Journal of Computational Chemistry, 2024. [\[预印本\]](#) [\[代码\]](#) [\[doi\]](#)
- [C23] **Linlin Jia**, Xiao Ning, Benoit Gaüzère, Paul Honeine, and Kaspar Riesen. **Bridging Distinct Spaces in Graph-based Machine Learning**. Asian Conference on Pattern Recognition (ACPR), 2023. [\[pdf\]](#) [\[代码\]](#)
- [J23] Xiao Ning, **Linlin Jia**, Yongyue Wei, Xi-An Li, and Feng Chen. **Epi-DNNs: Epidemiological Priors Informed Deep Neural Networks For Modeling COVID-19 Dynamics**. Computers in biology and medicine, 2023. [\[doi\]](#)
- [J22b] **Linlin Jia**, Vincent Tognetti, Laurent Joubert, Benoit Gaüzère and Paul Honeine. **A Study on the Stability of Graph Edit Distance Heuristics**. Electronics, 2022. [\[预印本\]](#) [\[doi\]](#)
- [J22a] **Linlin Jia**, Benoit Gaüzère, and Paul Honeine. **Graph Kernels Based on Linear Patterns: Theoretical and Experimental Comparisons**. Expert Systems with Applications, 2022. [\[预印本\]](#) [\[代码\]](#) [\[doi\]](#)
- [J21] **Linlin Jia**, Benoit Gaüzère, and Paul Honeine. **graphkit-learn: A Python Library for Graph Kernels Based on Linear Patterns**. Pattern Recognition Letters, 2021. [\[预印本\]](#) [\[代码\]](#) [\[doi\]](#)
- [W21b] **Linlin Jia**, Benoit Gaüzère, and Paul Honeine. **A Graph Pre-image Method Based on Graph Edit Distances**. Proceedings of IAPR Joint International Workshops on Statistical techniques in Pattern Recognition (SPR 2020) and Structural and Syntactic Pattern Recognition (SSPR 2020), 2021. [\[预印本\]](#) [\[视频\]](#) [\[演示\]](#)
- [W21a] **Linlin Jia**, Benoit Gaüzère, Florian Yger and Paul Honeine. **A Metric Learning Approach to Graph Edit Costs for Regression**. Proceedings of IAPR Joint International Workshops on Statistical techniques in Pattern Recognition (SPR 2020) and Structural and Syntactic Pattern Recognition (SSPR 2020), 2021. [\[预印本\]](#) [\[视频\]](#) [\[演示\]](#)
- [P16] Qu Hua, Zhao Jihong, Wu Jinkang, **Jia Linlin**, etc., **A Kind of Name Data Network Mobility Switching Method Predicted Using ELM**: China, CN106376041B[P] [\[专利\]](#)